

ZAHLENCODIERUNG / BINÄRE GRUNDLAGEN
CODIERUNGEN: VORZEICHEN, GLEITKOMMA UND TEXT

Was ist der Unterschied zwischen der Binärzahl 0000 und 0000'0000?

- Beide Zahlen stellen denselben Wert dar, nämlich 0. Allerdings bezieht sich 0000 auf 4 Bit, 0000'0000 jedoch auf 8 Bit. Diese Unterscheidung ist wichtig, da durch die zusätzlichen Nullen auch mehr Speicherplatz impliziert wird.

GEBROCHENE DEZIMALZAHL IN DUALZAHL UMWANDELN

1) 0.625 · 2
= 1.25 – 1, · 2
= 0.5 – 0, · 2
= 1 – 1
⇒ 0.101

2) 0.375 · 2
= 0.75 – 0, · 2
= 1.5 – 1, · 2
= 0.5 – 0, · 2
= 1 – 1
⇒ 0.0101

3) 0.16 · 2
= 0.32 – 0, · 2
= 0.64 – 0, · 2
= 1.28 – 1, · 2
= 0.56 – 0, · 2
= 1.12 – 1, · 2
= 0.24 – 0, · 2
= 0.48 – 0, · 2
= 0.96 – 0, · 2
= 1.92 – 1, · 2
= 1.84 – 1, · 2
= 1.68 – 1, · 2
= 1.36 – 1, · 2
= 0.72 – 0, · 2
= 1.48 – 1, · 2
= ...
⇒ 0.00 101000111101

GEBROCHENE DUALZAHL IN DEZIMALZAHL UMWANDELN

1) 0.101

TODO:

ALGEBRA DER BITS – VON LOGIK ZU POLYNOMEN

TODO:

WAHRSCHEINLICHKEIT

TODO:

INFORMATION / ENTROPIE

TODO:

QUELLENCODIERUNG

TODO: